$$s'\sin\alpha = \frac{v_0'^2 \sin\alpha}{2\mu_2 g} = d \qquad (7)$$

따라서

$$\mu_2 = \frac{v_0'^2 \sin\alpha}{2gd} = 0.5\text{。} \qquad (8)$$

2. 물체가 벨트에 가하는 마찰력의 크기는

$$F = \mu_2 \cdot \frac{\eta g}{\mu_2 g} v_0' = \eta v_0'\text{，} \qquad (9)$$

방향은 v_0'와 같다. 지면 기준계에서 벨트 속력은 V이며, 물체가 벨트에

단위 시간당 하는 일은

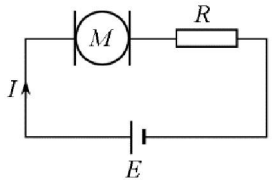
$$W = -FV\cos\alpha\text{，} \qquad (10)$$

따라서 화물 때문에 필요한 추가 출력은

$$\Delta P = -W = \eta V^2 = 640\text{W}\text{。} \qquad (11)$$

무부하일 때 전동기의 출력은

$$P_0 = I_0 E - I_0^2 R = 360\text{W}\text{。} \qquad (12)$$



화물이 실렸을 때 전동기의 출력은

$$P = P_0 + \Delta P = 1000\text{W}\text{。} \qquad (13)$$

화물이 실렸을 때의 작동 전류를 I라 하면

$$P = IE - I^2 R\text{，} \qquad (14)$$

이를 풀면

$$I = 10\text{A}\text{。} \qquad (15)$$

1 (8) 체 (12) (점 (8) (4) (2) , 합계 , , , ,

2 (15) (9) (10) , , .

III. (20점)

무질량 막대 길이는 $2l$이다. 수평선과의 각이 θ일 때 구 1, 의 속력은 각각 v_1, v_2이고,

각속도는 ω이다. 역학적 에너지 보존에 따라

$$0 = mgl\sin\theta - 2mgl\sin\theta + \frac{1}{2}(2m)v_1^2 + \frac{1}{2}mv_2^2\text{。} \qquad (1)$$

또한

$$v_1 = v_2 = l\omega\text{，} \qquad (2)$$

식 (1) (2) 를 풀면

$$\omega = \sqrt{\frac{2g\sin\theta}{3l}} \qquad (3)$$